人工智能

——基础知识复习提纲

张 志 政

东南大学

1 绪论。什么是人工智能？工程目标、科学目标、内涵、外延是什么？组成模块有哪些？可举例说明。能描述图灵测试。

2 智能化Agent。五种Agent的结构。要能画图，并说明各模块功能。需要思考其实现方法。思考大模型在Agent中的作用。

3 基于搜索的问题求解。

要能解释感知、动作、状态、状态空间、搜索树、搜索图、分支因子等概念。

4 搜索算法。

（1）启发式搜索A*的可接纳性条件、不同大小启发式函数的比较、针对数码、皇后等问题的启发式计算；

（2）能给出原始爬山方法伪代码，并说出爬山方法的3个变种及其主要思想；

（3）能写出遗传算法、蚁群算法、粒子群算法等基于进化的优化算法步骤，并能说明其机理。

（4）给出A*搜索算法框架（伪代码）

（5）给出模拟退火搜索算法框架（伪代码）

（6）蒙特卡洛树搜索

seu_zz@seu.edu.cn 张志政

5 约束满足问题。约束满足问题的形式化、地图着色问题的启发式计算等。

6 逻辑Agent。命题逻辑的语法、连接符的语义。针对命题逻辑的基于公理和规则集的推理、基于归结反驳的推理。能够针对怪兽世界进行证明。

7 知识表示和推理。本体论、类、子类、对象等概念。封闭世界假设、开放世界假设、非单调推理等概念，及其应用场合等。语义网和知识图谱的逻辑基础等。

8 不确定知识Agent。

（1）给出贝叶斯网络结构、边缘概率和条件概率分布，写出联合概率分布。

（2） 给出马尔科夫网络结构、因子、特征函数，写出联合概率分布。

（3）写出交叉熵损失函数。

（4）分析统计机器学习中产生过拟合的原因。

（5）在统计机器学习中解决过拟合的方法。

（6）写出线性链条件随机场。

（7）能写出模糊逻辑T范算子和S范算子的计算法则。

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

9 深度学习基础。

（1）和浅层网络比，深度学习易训练且很多任务上表现好的原因？

（2）基于万能近似定理，给定网络结构时能够表示线性区域的个数。可参考《Understanding Deep Learning》一书的“Deep Neural Networks”一章的“Shallow vs. deep neural networks”等部分。课上未全部讲

（3） 深度学习常用的激活函数名称、具体形式。

（4）CNN的结构、适合怎样的数据、及其归纳偏置

（5）RNN的结构、适合怎样的数据、及其归纳偏置

（6）写出softmax函数的具体形式？

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

10 无监督学习和迁移学习。

（1）在传统的统计机器学习中，有哪些生成模型？

（2）在深度学习中，有哪些生成模型？

（3）什么是无监督学习、及其适用任务

（4）什么是迁移学习、及其适用任务

（5）KL散度的公式与计算

（6）什么是深度强化学习？强化学习和监督学习的区别是什么？

（7）什么是对比学习？

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

11 Transformer。

（1）当输入序列较长时，RNN存在什么问题？

（2）掌握编码器-解码器架构的输入、输出、状态向量等

（3）注意力机制的视觉机理或心理学机理是什么？查询-键-值分别对应到这种机理的哪一部分？

（4）比较Transformer和RNN的优缺点或特点、或适用任务。

（5）画出Transformer的结构，并解释

（6）画出RNN和LSTM的结构，并对比分析他们的区别，以及由此区别造成的影响。

（7）画出卷积神经网络的结构，并说明不同层的作用。

12 强化学习

（1）写出Q学习的核心算法步骤

（2）写出DQN算法步骤

13 大模型的关键技术

（1）Deepseek推理能力增强的关键技术方法；

（2）简单阐述Deepseek中问答的管道；

（3）Deepseek出现造成了美国资本市场的波动，主要原因是什么？

（4）Deepseek的主要优势及其支撑技术是什么？

（5）LoRA 微调的过程。

14 征求上课意见。

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

15 名词解释

（1）上采样

（2）下采样

（3）具身智能

16 分析

（1）就人工智能学者获得诺贝尔物理学奖，谈谈你的看法。

（2）介绍一个前沿报告中印象最深的一个知识点，说说你的理解。

17 分析

（1）结合Agent结构列举LLM的作用。

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

18 名词解释

（1）检索增强生成（RAG）

（2）思维链

（3）自动规划

（4）图灵测试

（5）词嵌入

（6）梯度消失/梯度爆炸

19 分析

（1）为什么将AI作为中国经济发展的新引擎。

（2）LLM能否通过图灵测试，给出你的理由。

（3）如果认识中国的大模型开源倡议。

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

20 问答

（1）举例说明什么是指代消解

（2）什么是最一般合一，举例说明

（3）大模型微调的主要技术方法及其各自优缺点、适用场景说明

21 分析题

（1）说明美国 “创世纪计划”中的AI相关要点，与“国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见 国发〔2025〕11号”进行对比分析，并给出你的一个结论及其论证。

（2）说明美国 “创世纪计划”中的AI相关要点，与“《构建更加公正合理的全球治理体系：中国的理念、倡议与行动》白皮书”中AI相关内容进行对比分析，并给出你的一个结论及其论证。

22 问答

（1）在应用人工智能的过程中，印象最深的一次体验是什么？为什么？

（2）对比“中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要”、“江苏省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要”、“南京市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要”，回答

① 三份规划中，对人工智能发展各自的重点是什么？各自列举两项。

② 如果你准备在南京从事人工智能领域工作，根据规划，你觉得应该掌握哪些人工智能技能才匹配规划需求，并说明理由。

seu_zz@seu.edu.cn 张志政

23 问答

（1）按架构分类列举3类AI芯片

（2）说明深度学习编译器（AI编译器）的主要作用

（3）给出深度学习编译器的常见结构

（4）名词解释“词元”

（5）解释“扩散模型”

（6）解释“具身智能”

（7）生成式人工智能及其技术特点

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

24 问答

（1）按要求回答下面三问题。

① 给出原始 RNN、LSTM、GRU三种循环神经单元的计算图

② 说明从原始RNN改进到LSTM带来的好处及其数学原理

③ 说明从LSTM改进到GRU带来的好处及其数学原理

（2）按要求回答下面三问题。

① 什么是归一化，其作用是什么？

② 归一化的作用是什么？

③ 什么情况下需要采用归一化？

④ 主要的归一化方法有哪些？

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政

24 问答

（3）关于大模型系统：

① 描述系统的主要构成

② 系统中软件包括哪些？

③ 陈述编译器的主要作用。

（4）关于大模型训练。

① 主要有哪些步骤？

② 请列举三项超参。

③ 常见的目标函数有哪些？

④ 列举并描述两种常见的优化器。

seu_zz@seu.edu.cn 张志政

24 问答

（5）关于大模型训练：

① 什么是过拟合，如何缓解大模型的过拟合？

② 什么是尖锐极小值，如何改进？

（6）关大模型。

① 请列举三项通过简化模型提高泛化性的方法并描述其原理

② 给出三种常见优化器，说明它们各自优点

③ 权重初始化中，为何**全零初始化和小随机数初始化不可取？**

④ 训练过程中，训练集、验证集、测试集三者中，哪个用于判定超参调整？哪个只能用一次后需要重组？

⑤ 列举并描述3项大模型微调技术。

24 问答

（6）关大模型。

⑥ 列举并描述3项大模型优化技术。

⑦ AI编译器处于软件栈的哪个层次，其主要作用是什么？

⑧ 列举5项AI编译器和传统C语言编译器的不同？

seu_zzz@seu.edu.cn 张志政